



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA



PLANO DE ENSINO

Código MAT	Nome		
01355	Álgebra Linear I – A		
Créditos/horas-aula	Súmula		
04 / 60			
Semestre	Sistema de equações lineares. Matrizes. Fatoração L.U. Vetores. Espaços vetoriais. Ortogonalidade. Valores próprios. Aplicações.		
2008-2			
Cursos	Etapas	Pré-Requisitos	
Ciência da Computação	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Ciências Atuariais – Noturno	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Ciências Econômicas	2ª	MAT01024 Cálculo Diferencial e Integral I	
Engenharia Ambiental	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia Cartográfica – Noturno	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia Civil	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia de Alimentos	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia de Computação	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia de Controle e Automação	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia de Materiais	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia de Minas	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia de Produção	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia Elétrica	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia Mecânica	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia Metalúrgica	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Engenharia Química	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Bacharelado em Estatística	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Bacharelado em Física	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Licenciatura em Física – Diurno	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Licenciatura em Física – Noturno	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Bacharelado em Matemática	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Licenciatura em Matemática - Diurno	3ª	MAT01035 Geometria Analítica B	
Licenciatura em Matemática – Noturno	3ª	MAT01035 Geometria Analítica B	
Licenciatura em Química – Noturno	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Bacharelado em Química	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Química Industrial	2ª	MAT01353 Cálculo e Geometria Analítica I – A	
Professor Responsável			
Wagner de Oliveira Cortes			
Professores Ministrantes			
Aron Taitelbaum (Turmas A3 e E2)			
Janice Nery (Turmas A1, B1 e E3)			
Juliana Sartori Ziebell (Turma A2, B2 e C2)			
Rodrigo Sychocki da Silva (Turma C1)			
Janaina Pires Zingano (Turmas D1 e E1)			
Maria Paula Gonçalves Fachin (Turmas B3 e D2)			
Wagner de Oliveira Cortes (Turmas A4 e B4)			

Objetivos:

Proporcionar ao estudante uma visão integrada dos conceitos de Álgebra Linear e suas aplicações, tornando o estudante capaz de reconhecer e resolver problemas na área, associados a futuras disciplinas e/ou outros projetos a que se engajarem.

Metodologia e Experiências de Aprendizagem:

Aulas expositivas e dialogadas; Resolução de exercícios como atividade de aula e extraclasse; Atendimento extraclasse integrado pelos professores da disciplina; Eventualmente, dependendo de disponibilidade, experiências em laboratório computacional, a critério de cada professor.

Conteúdo Programático:

1. Sistemas de Equações Lineares: formas escalonadas, sistemas equivalentes, operações elementares, sistemas em forma triangular, algoritmo de escalonamento, interpretação geométrica de vetores do $\mathbb{R}^2$ e do $\mathbb{R}^3$, combinações lineares de vetores, sistemas homogêneos e não homogêneos, independência linear, introdução a transformadas lineares, a matriz de uma transformação linear.
2. Matrizes: Operações com matrizes, inversa de uma matriz, caracterização das matrizes inversíveis, fatoração LU.
3. Espaços vetoriais: Espaços vetoriais e subespaços. Subespaço gerado por um conjunto. Espaço coluna, espaço linha, espaço nulo e transformadas lineares, conjuntos linearmente independentes, bases, sistemas de coordenadas, dimensão, posto e mudança de base.
4. Autovalores e autovetores: Determinantes, equação característica, diagonalização, aplicação.
5. Ortogonalidade: Produto interno, comprimento e ortogonalidade, conjuntos ortogonais, projeções ortogonais, processo de Gram-Schmidt, fatoração QR, mínimos quadrados, ajuste de curvas, diagonalização de matrizes simétricas, formas bilineares, matriz de uma forma bilinear, formas bilineares simétricas, formas quadráticas e aplicação.

Cronograma de Atividades:

O cronograma seguinte descreve a quantidade de encontros, de duas horas-aula cada, para cada um dos tópicos descritos no Conteúdo Programático:

Tópico 1 – 4 encontros;

Tópico 2 – 5 encontros;

Tópico 3 – 6 encontros;

Verificação 1 – 1 encontro;

Tópico 4 – 4 encontros;

Tópico 5 – 10 encontros;

Verificação 2 – 1 encontro;

Atendimentos – 4 encontros;

Recuperações – 1 encontro.

Critérios de Avaliação:

Serão feitas duas provas no semestre. A primeira versando sobre os três primeiros tópicos descritos nos conteúdos programáticos, e a segunda, sobre os dois últimos tópicos. Serão aprovados diretamente os alunos com

- i) 75% de presenças nas aulas;
- ii) Média aritmética das duas notas maior ou igual a 6,0;
- iii) Nenhuma das notas inferior a 5,0.

A atribuição do conceito final ao aluno aprovado diretamente será feita em correspondência com a média final M do mesmo, usando-se a seguinte referência:

- $M \geq 9,0$ corresponde a conceito final A;
- $7,5 \leq M < 9,0$ corresponde a conceito final B;
- $6,0 \leq M < 7,5$ corresponde a conceito final C.

Atividades de Recuperação:

Aos alunos com média maior ou igual a 2,0, satisfazendo a condição i) acima mas não a condição ii) ou a iii), serão oferecidas, no final do semestre, provas de recuperações em uma única data, de caráter substitutivo, com a seguinte regra:

- O aluno com as duas notas abaixo de 5,0 fará uma prova de toda a matéria do semestre.
- O aluno com apenas uma das notas abaixo de 5,0 fará a respectiva substituição.
- O aluno com nenhuma nota abaixo de 5,0 poderá escolher entre recuperar uma das áreas ou fazer uma prova de toda a matéria do semestre.

Para os alunos que se submeteram a uma prova de recuperação, aplica-se novamente as condições de aprovação i) a iii), tomando a nota da recuperação e a outra obtida no semestre para compor a média final. Para os alunos que se submeteram à prova de toda a matéria do semestre, a nota obtida neste prova torna-se a média final M e a aprovação se dará se $M \geq 6,0$.

Para o aluno que recuperar apenas uma nota, aplicar-se-á a mesma regra de atribuição de conceitos descrita anteriormente. Para o aluno que necessitar recuperar ambas as notas será atribuído conceito em correspondência com a média final M do mesmo, obtida após prova de toda a matéria, usando-se a seguinte referência:

- $7,5 \leq M \leq 10,0$ corresponde a conceito final B;
- $6,0 \leq M < 7,5$ corresponde a conceito final C.

Os alunos não aprovados mas que cumpriram a exigência de frequência mínima receberão conceito final D e os demais receberão conceito final FF.

Bibliografia Básica:

1. Lay, David C., “Álgebra Linear com Aplicações”, LTC Editora, 2ª Edição, Rio de Janeiro, RJ, 1999.

Bibliografia Complementar:

1. Anton, H e Rorres, C., “Álgebra Linear com Aplicações”, Bookman, 8ª Edição, Porto Alegre, RS, 2001.
2. Callioli, Carlos, A., Domingues, Higyno H. e Costa, Roberto, C.F., “Álgebra Linear e Suas Aplicações”, Atual Editora, 6ª Edição, São Paulo, 1995.
3. Lischutz, Seymor, “Álgebra Linear”, Ed. McGraw-Hill do Brasil Ltda, 3ª Edição, São Paulo, SP, 1997.
4. Boldrini, José L. et al, “Álgebra Linear”, Ed. Harbra, 3ª Edição, São Paulo, SP, 1984.
5. Lima, Elon L., “Álgebra Linear”, Coleção Matemática Universitária, IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 1996.